

Security Lab

Sommersemester 2026

Dr. Adrian Dabrowski
Adrian.daborwski@fh-campuswien.ac.at

Agenda

- > Präsentationen Labday 2
- > Vorbereitung Labday 3
- > Übungsblatt

Vorbereitung Labday 3

- > **Schwerpunkte:**
 - » Network Intrusion Detection and Prevention System (NIDPS)
 - » Vulnerabilities & Exploiting
 - » Firewall soll Client- und Webserver-Vuln filtern (evt. HTTP(S) termination)
 - Mit Web-Vuln Scanner verifizieren
- > **Netzwerk Planung und Design**
 - » Firewall wird um IPS Modul erweitert
- > **Selbständiges Arbeiten**
 - » Technologien müssen vorbereitend erarbeitet werden!
 - » Es werden keine Installationsanleitungen präsentiert!
 - » Planen und Umsetzen

Übungsblatt 3 – Teil 0

- > Erläuterungen zu den Vorrunden
 - Clients im Netz auch selbst Anwendungen und Services bereitstellen/benutzen. Berücksichtigen Sie das in Ihren Firewallregeln.
- > Falls noch nicht nach dem letzten Lab durchgeführt:
 - Scans
 - Pentests
- > Zur Dokumentation welche Gefahren mit welchen Mitteln aufgehalten werden.

Übungsblatt 3 – Teil 1

- > Network Intrusion Detection and Prevention System (NIDPS)
 - » Aktivieren sie das IDS/IPS Modul und machen sie sich mit der Funktionsweise vertraut
 - » Aktualisieren sie die Signaturen (Lizenz)

- > Erweitern sie das Firewall Regelwerk um IPS Regeln
 - » Ist eine Basisregel ausreichend? Eigene IPS Regel zum Schutz von Server, Surf-Traffic, etc.?
 - » Performance vs. Risiko
 - » Sichern Sie **Clients als auch Ihre Vulnerable Web App** ab.
 - Angriffe von Außen, aber auch Angriffe durch gekaperte Clients innen
 - Zb Exfiltration, scanning,

- > Übungsprotokoll erstellen
 - » zB. Auszug aus Firewall (Config, Ruleset, etc.)
 - » zB. Auszug Putty/CMD/Sniffer/Portscanner/Security Analytics, etc.

Übungsblatt 3 – Teil 2

> NIDPS in Security Analytics einbinden

- » Log Events des NIDPS sollen in das Security Analytics eingebunden werden
- » Wenn kein default Parser, sollen die wichtigsten Informationen (Src. IP, Dst. IP, Timestamps, Signature Name, etc.) verarbeitbar im Security Analytics zur Verfügung stehen
- » Erstellen sie sinnvolle Dashboards und Abfragen
 - Beispiele:
 - Eigene Ansicht für Alerts, Traffic, Netze, etc.
 - Dashboard für „wenn 1 IP Adresse mind. 2 unterschiedliche IPS Signaturen ausgelöst hat“
 - ...

> Übungsprotokoll erstellen

- » zB. Auszug aus Firewall (Config, Ruleset, etc.)
- » zB. Auszug Putty/CMD/Sniffer/Portscanner/Security Analytics, etc.

Übungsblatt 3 – Teil 3

- > Penetration Tests
 - » Wiederholen sie die Penetration Tests von Labortag 1
 - Auf Web-Vuln/Pentest Scan nicht vergessen
 - » Welche Ergebnisse erhalten sie mit aktivem NIDPS?
 - » Welche Schutzmöglichkeiten bietet das NIDPS?
 - » Welche Szenarien können nicht mitigiert werden?

- > Übungsprotokoll erstellen
 - » zB. Auszug aus Firewall (Config, Ruleset, etc.)
 - » zB. Auszug Putty/CMD/Sniffer/Portscanner/Security Analytics, etc.